

Tutoraggio Progettazione di Algoritmi

Esercitazione 1

a.a. 2024/25

S. Bianco

12 maggio 2025

Esercizio 1 (Kermit la rana). *Kermit sta cercando di attraversare un fiume il cui percorso da una sponda all'altra è descritto da n quadranti posizionati uno accanto all'altro. Ogni quadrante può corrispondere ad una pietra, rappresentata da un 1, oppure una zona d'acqua, rappresentata da uno 0.*

Per poter attraversare, Kermit deve saltare da una pietra all'altra, senza mai toccare una zona d'acqua, rispettando i seguenti vincoli:

- *Quando Kermit effettua un salto di k quadranti, il salto successivo potrà essere solo di $k - 1$, k o $k + 1$ quadranti.*
- *Il primo salto dalla sponda iniziale al primo quadrante sarà sempre di ampiezza 1 (assumiamo quindi che il primo e l'ultimo quadrante contengano sempre una pietra).*
- *Non è possibile tornare su una pietra posizionata prima della pietra attuale*

Dato in input un array Q descrivente i quadranti del fiume:

1. *Progettare un algoritmo che in $O(n^2)$ restituisca `True` se Kermit possa raggiungere l'ultima pietra partendo dalla prima e `False` altrimenti.*
2. *Estendere la soluzione del punto precedente per ottenere una sequenza delle ampiezze dei salti che certifichi che Kermit possa raggiungere l'ultima pietra. Ritornare una lista vuota se non esiste tale sequenza.*

*Ad esempio, data la lista $[1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]$ il primo algoritmo dovrà ritornare *True* in quanto, una possibile sequenza di ampiezze dei salti è $[1, 2, 1, 2, 3, 4, 4]$, quale verrà ritornata dal secondo algoritmo. Per quanto riguarda la lista $[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]$, invece, il primo algoritmo ritornerà *False* poiché la distanza tra la quarta e l'ottava pietra è troppo ampia in ogni possibilità, dunque il secondo algoritmo ritornerà $[]$.*